工程热力学

Engineering Thermodynamics

清华大学航院

School of Aerospace

Tsinghua University

教师介绍

主讲教师：闵敬春 (工程热物理所)

Tel： 62783026，18519785081

Email： minjc@tsinghua.edu.cn

Office： 蒙民伟科技大楼北楼 N819

主要研究领域：

- 相变传热与结冰
- 航空发动机冷却
- 多孔介质输运
- 透膜传热传质



教师介绍（续）

助教：李强强 (工程热物理)

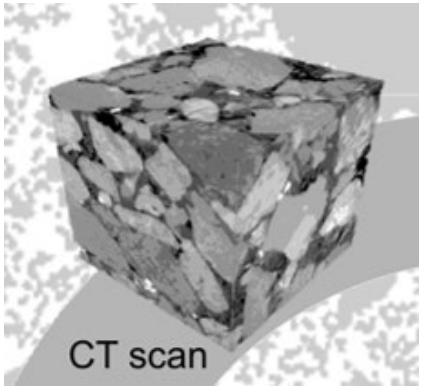
Tel ： 18810996596

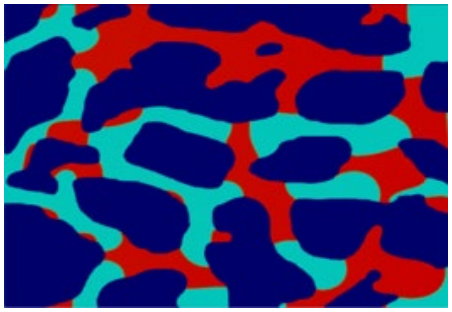
Email ： 18810996596@163.com

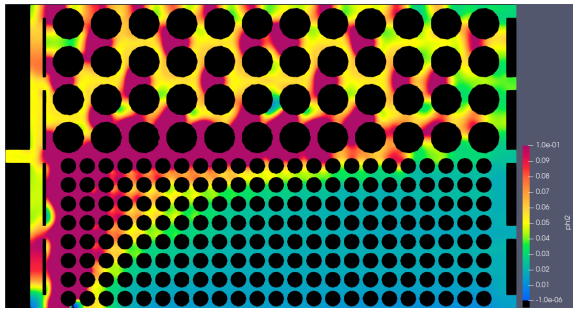
Office ： 蒙民伟科技大楼北楼 N810A

研究方向：

复杂孔隙内多相流动与驱替







教材：工程热力学 曾丹苓等 高教出版社
第三版（2002）

参考书：

1. 工程热力学 吴晶/过增元 高等教育出版社（2021）
2. 工程热力学 朱明善等 清华大学出版社（1995）
3. 工程热力学 严家騄 高等教育出版社（2006）

参考书(续)：

4. 非平衡态热力学和耗散结构 李如生
清华大学出版社（1986）

5. **Thermodynamics An Engineering Approach**
YA Cengel & MA Boles, 4th Ed (2002)

6. **Thermodynamics**
WZ Black & JG Hartley, 3rd Ed (1996)

教学要求及考核方法

- 上课认真听讲、积极思考
- 独立认真完成作业，每周二交作业

  - 平时(作业、实验、出勤)（20）
  - 期中考试（30）
  - 期末考试（50）

教学日历

	绪论	（2 学时）	2
第一部分：基本概念与定律	第一章 基本概念	（3 学时）	5
	第二章 热力学第一定律	（5 学时）	10
	第三章 热力学第二定律	（10 学时）	20
第二部分：工质的热力性质	第四章 热力学一般关系式	（3 学时）	23
	第五章 气体的热力性质	（4 学时）	27
	期中考试	（2 学时）	29
	第六章 蒸汽的热力性质	（4 学时）	33
	水蒸气实验	（2 学时）	35
	第七章 理想气体混合物及湿空气	（4 学时）	39
第三部分：热力过程与循环	第八章 气体的热力过程	（3 学时）	42
	第九章 气体与蒸汽的流动	（1 学时）	43
	第十章 气体的压缩	（2 学时）	45
	第十二章 气体动力循环	（4 学时）	49
	理想气体实验	（2 学时）	51
	第十一章 蒸汽动力循环	（4 学时）	55
	第十三章 制冷循环	（3 学时）	58
第四部分：化学热力学基础	第十四章 化学热力学	（1 学时）	59
	总复习课	（1 学时）	60

实验1：水的饱和蒸汽压力与温度关系实验

知识点：

- ✓ 实际气体
- ✓ 饱和蒸汽压力与温度的一一对应关系



主要涉及章节：

第5章“气体的热力性质”

第6章“蒸汽的热力性质”

第11章“蒸汽动力循环”

实验时间：

讲完第6章，大致在第10周

实验2：空气绝热指数测量及斯特林热机演示实验

知识点：

- ✓ 理想气体
- ✓ 过程与循环

主要涉及章节：

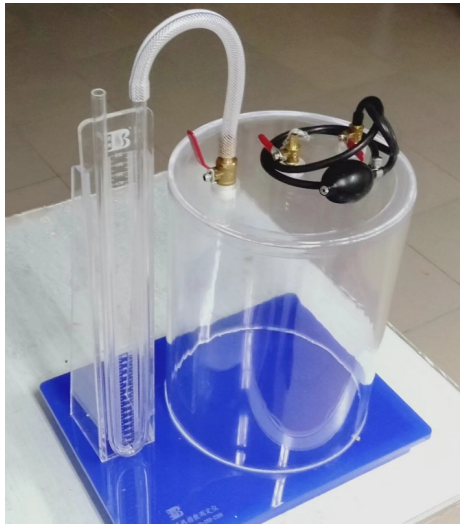
第5章“气体的热力性质”

第8章“理想气体的热力过程”

第12章“气体动力循环”

实验时间：

讲完第12章，大致在第13周





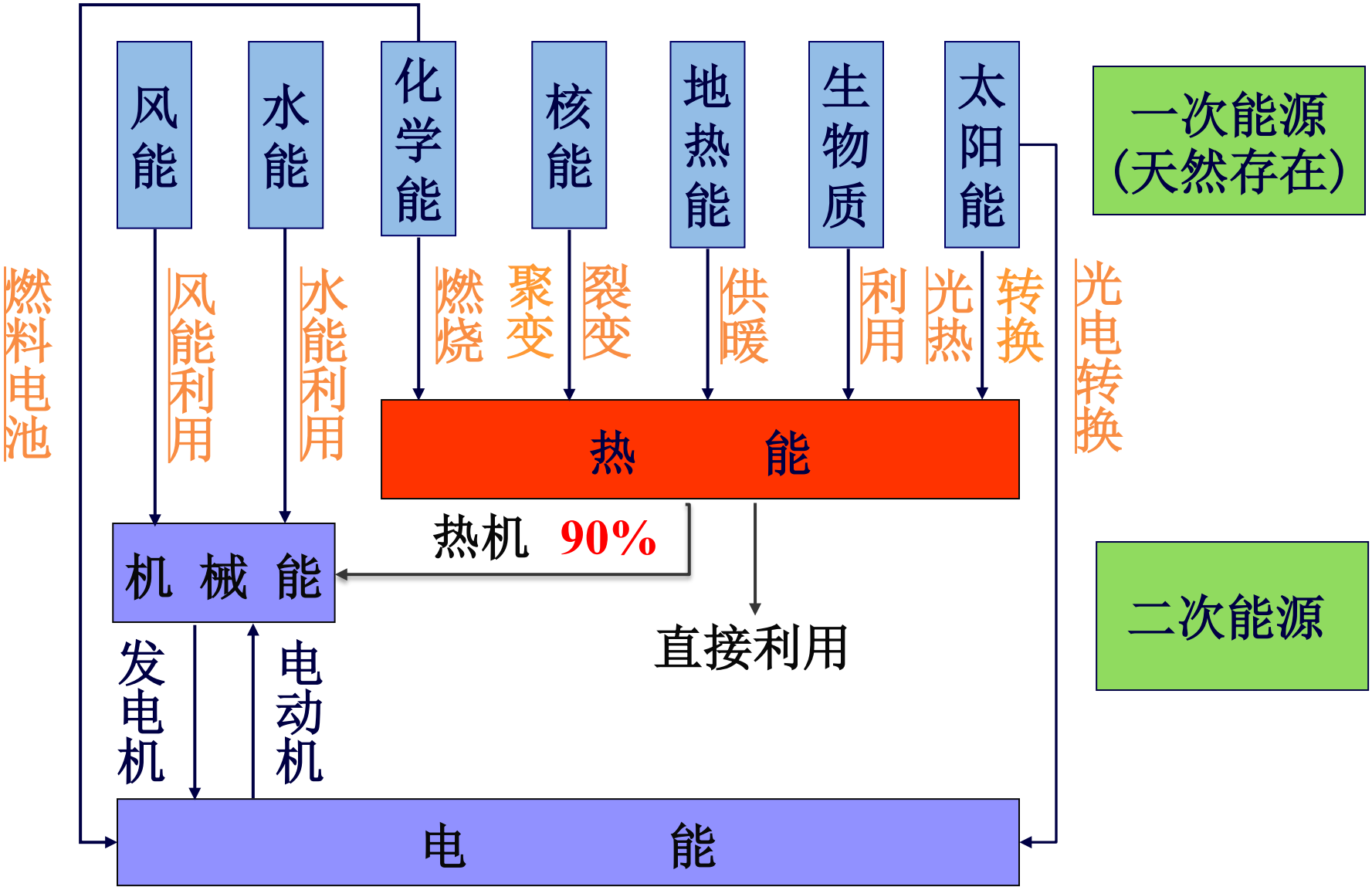
绪 论

工程热力学

是一门研究热能有效利用及热能和其它形式能量转换规律的科学

工程热力学是关于热机的理论

能源转换利用的关系


风能
水能
化学能
核能
地热能
生物质
太阳能
一次能源
(天然存在)
燃料电池
风能利用
水能利用
燃烧
聚变
裂变
供暖
利用
光热
转换
光电转换
热 能
热机 90%
机 械 能
直接利用
发电机
电动机
电 能
二次能源

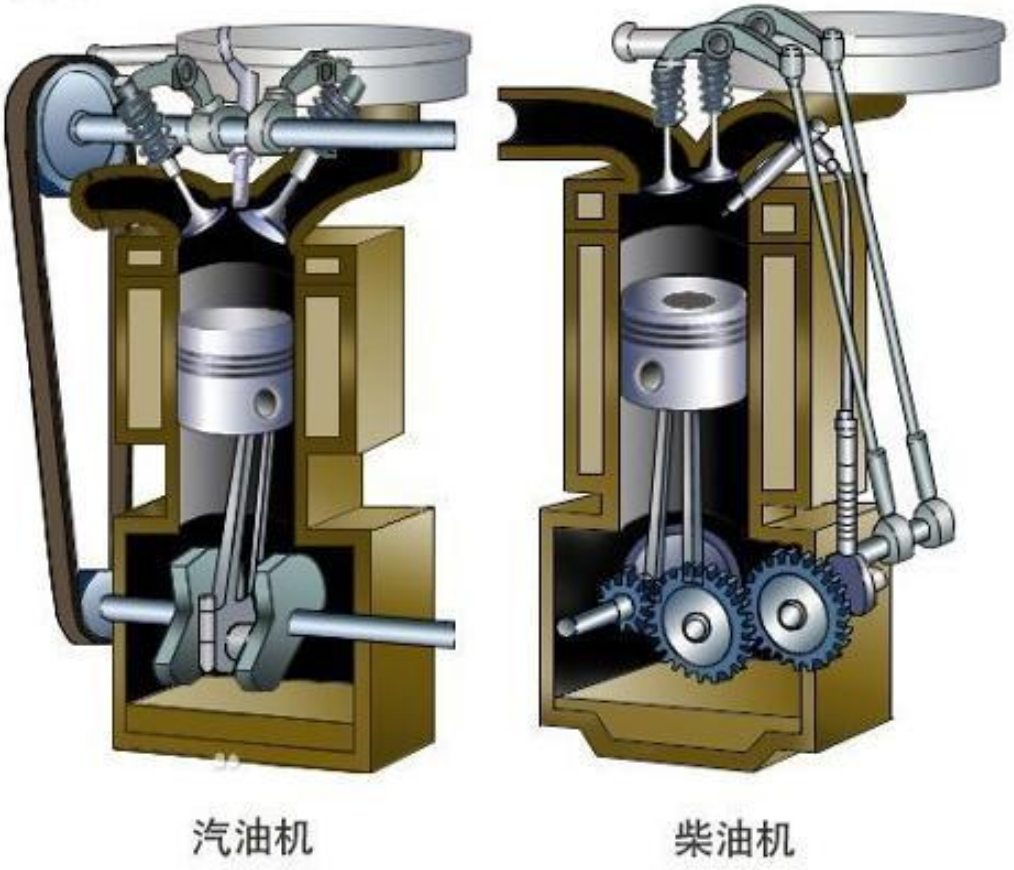
往复活塞式发动机

Reciprocating engine

活塞式

开式循环

内燃机

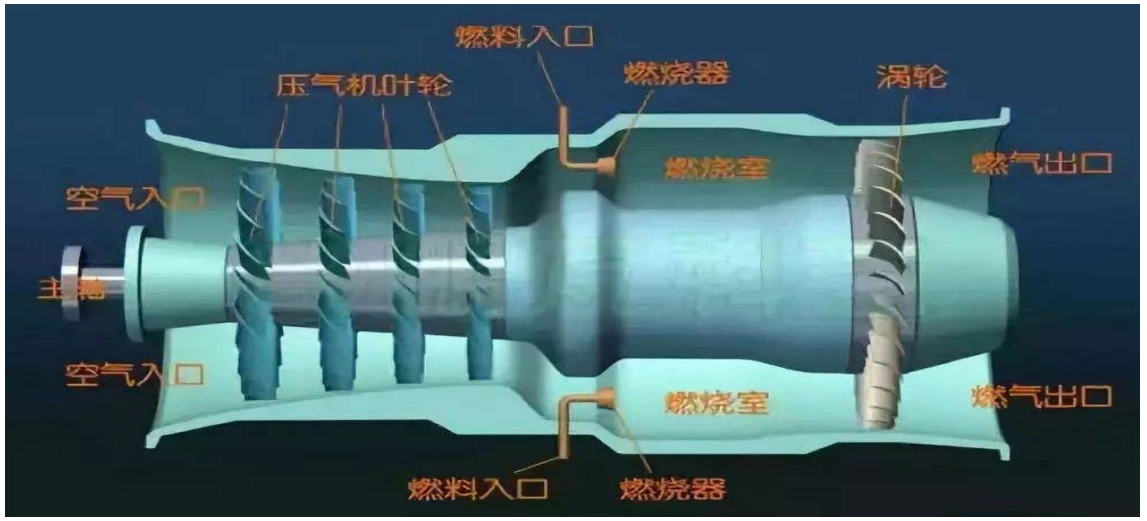


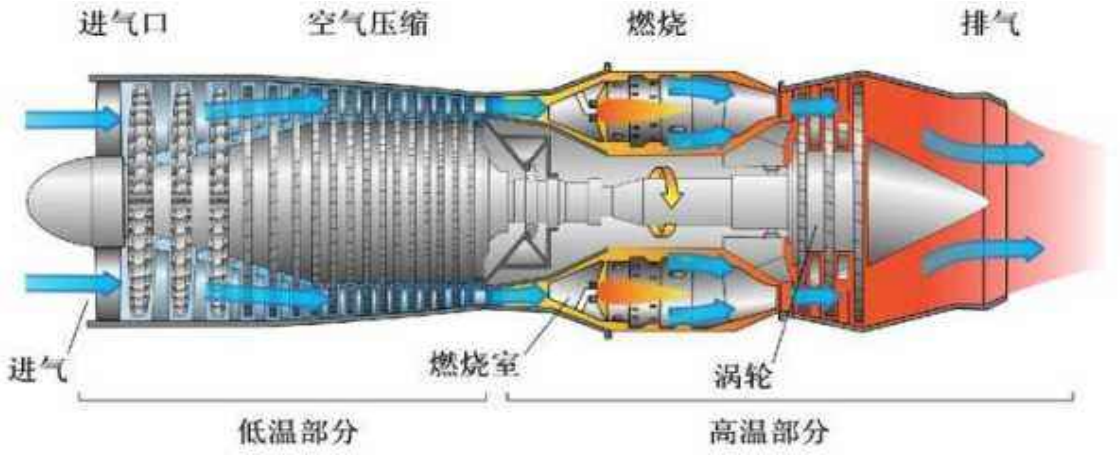
燃气轮机 Gas turbine

叶轮式

开式循环

内燃机



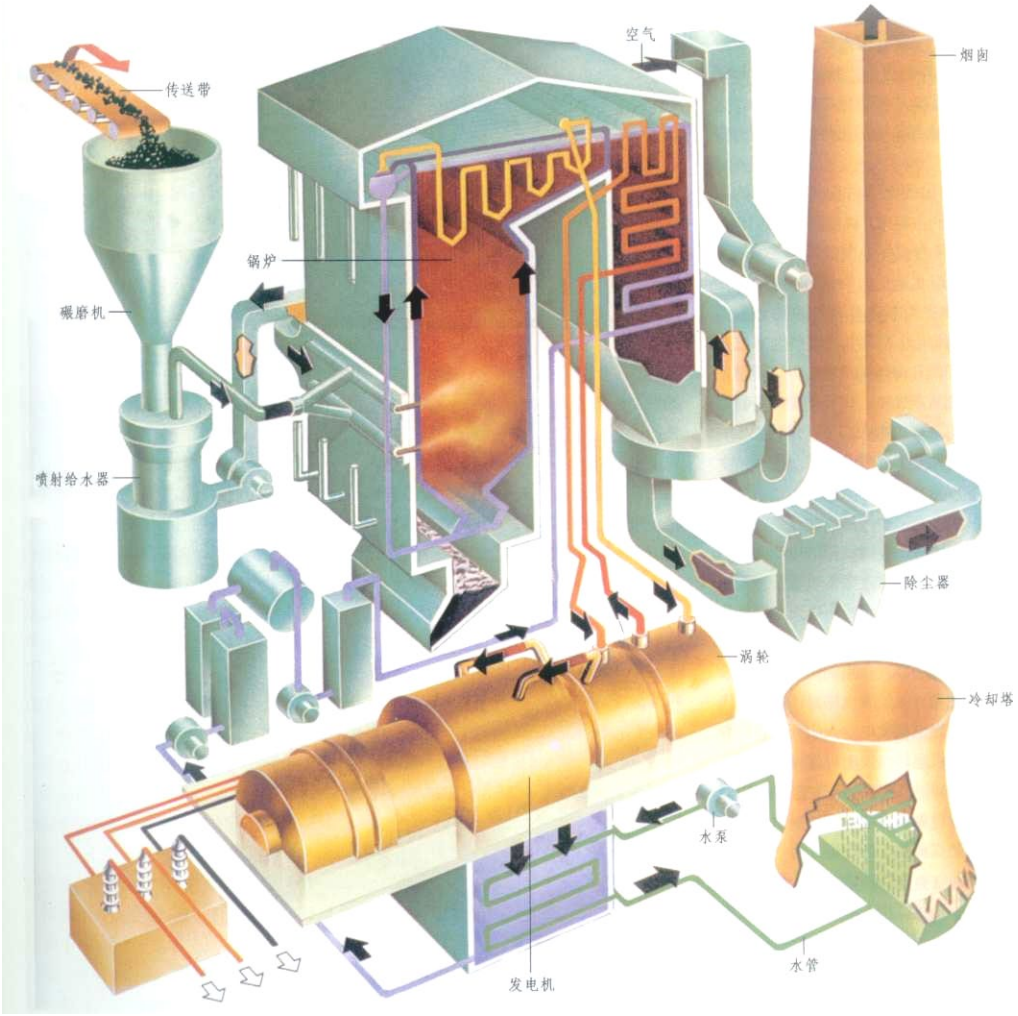


蒸气轮机 Steam turbine

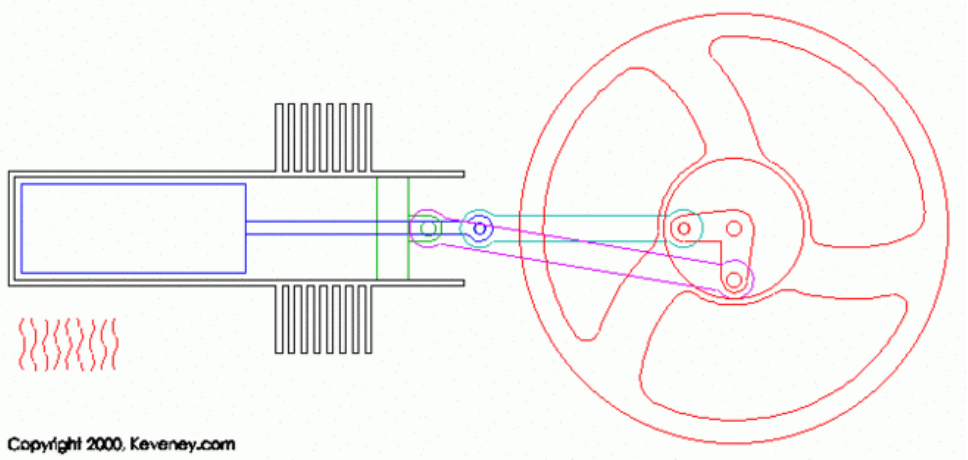
叶轮式

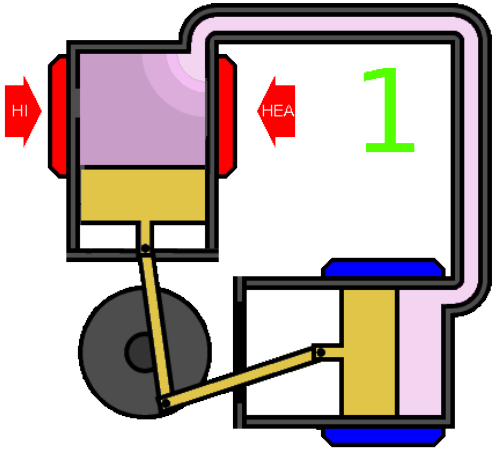
闭式循环

外燃机



斯特林热机 Stirling engine

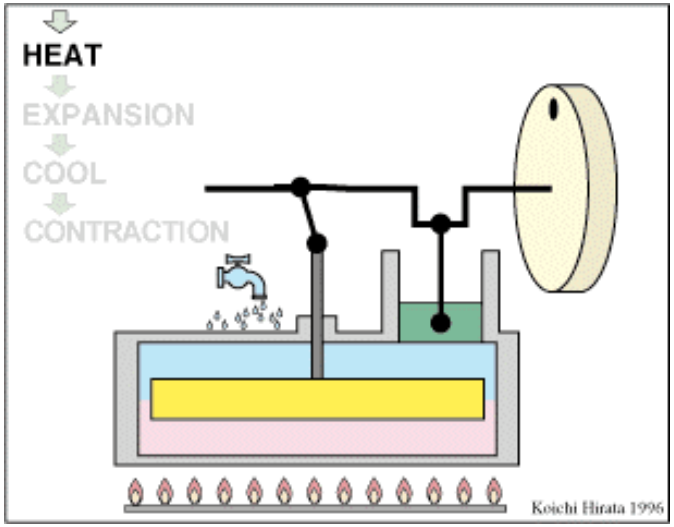




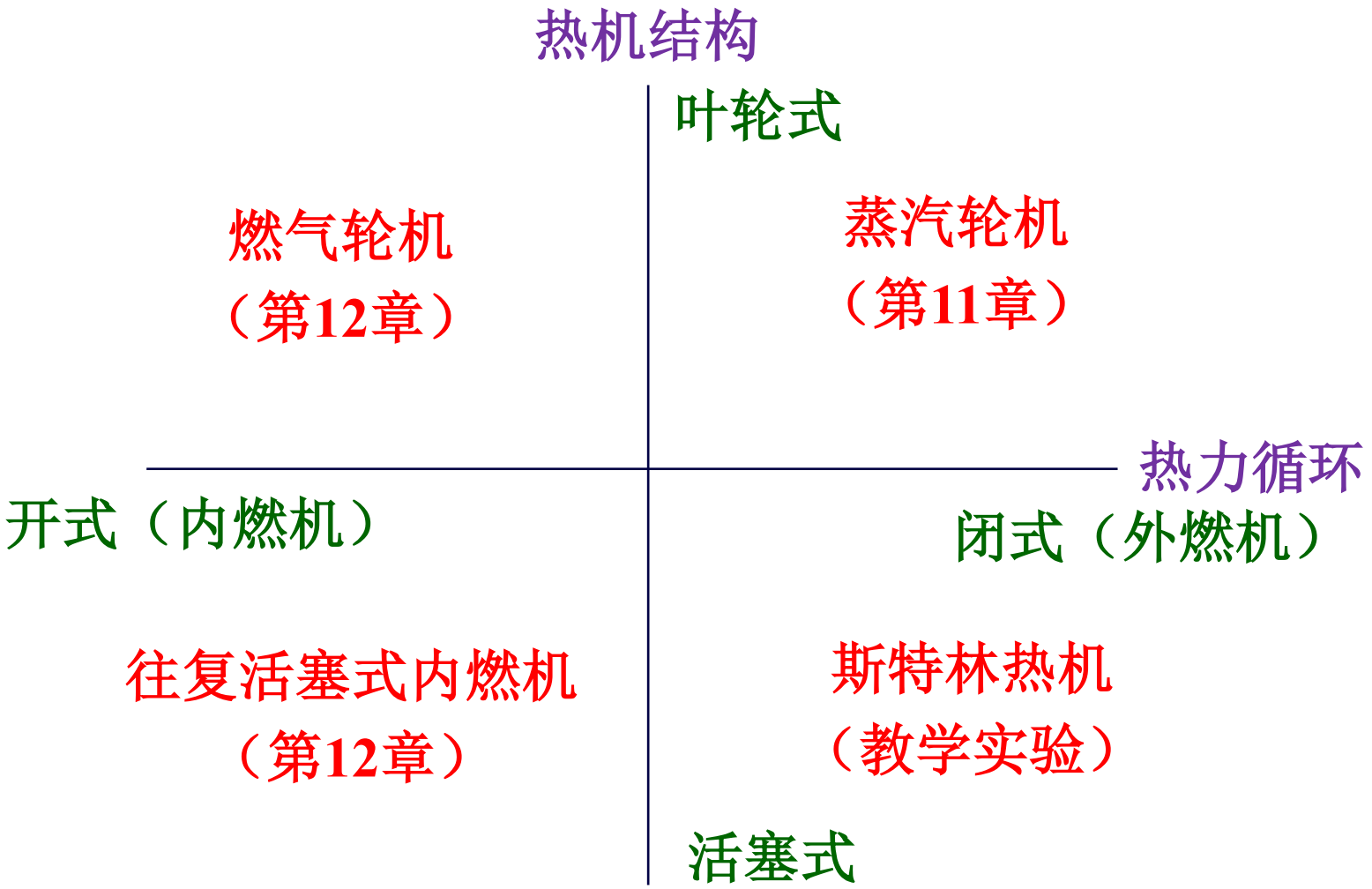
活塞式

闭式循环　外燃机

- 双活塞结构
- 活塞间有90°相位角
- 活塞大小可以相同，也可以不同



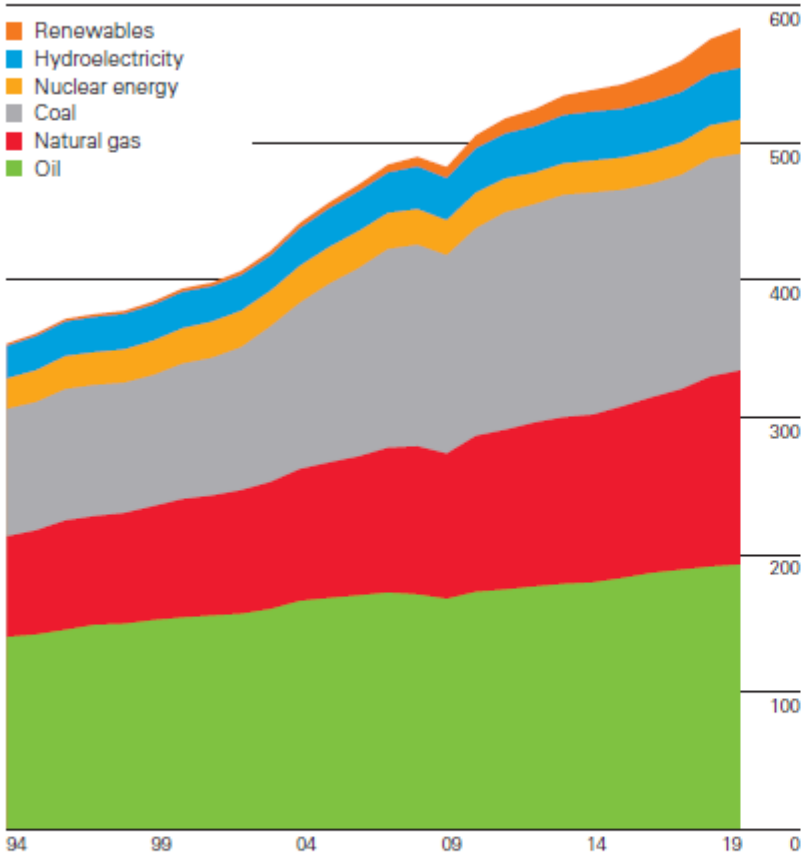
主要热机


热机结构
叶轮式
燃气轮机
（第12章）
蒸汽轮机
（第11章）
热力循环
开式（内燃机）
闭式（外燃机）
往复活塞式内燃机
（第12章）
斯特林热机
（教学实验）
活塞式

世界能源现状及发展趋势

World consumption

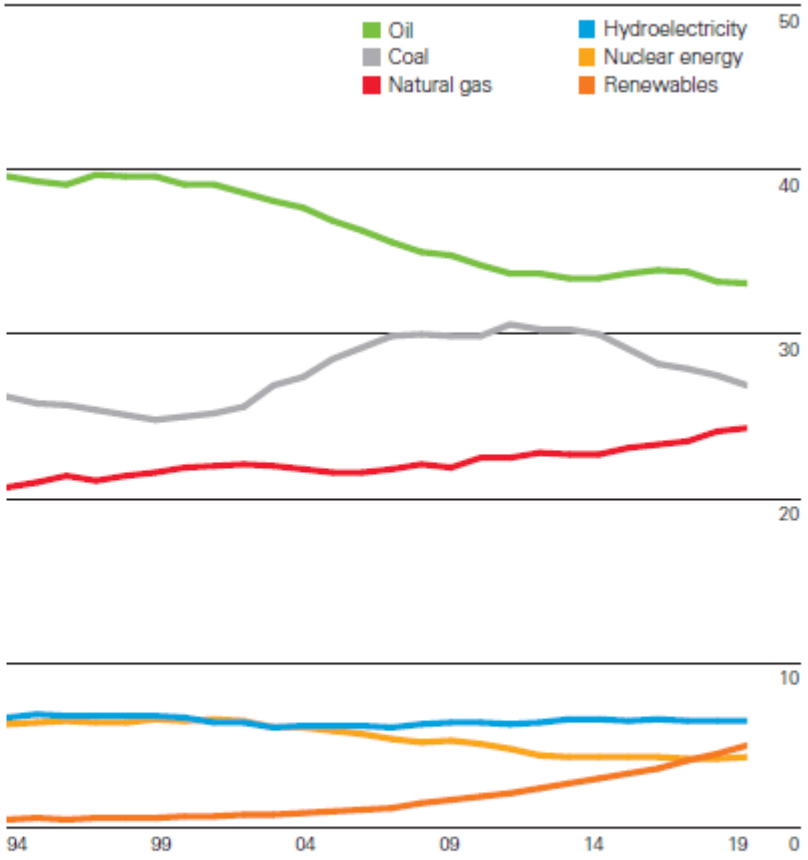
Exajoules



Primary energy consumption rose by 1.3% last year, less than half its rate in 2018 (2.8%). Growth was driven by renewables (3.2 EJ) and natural gas (2.8 EJ), which together contributed three quarters of the increase. All fuels grew at a slower rate than their 10-year averages, apart from nuclear, with coal consumption falling for the fourth time in six years (-0.9 EJ). By region, consumption fell in North America, Europe and CIS and growth was below average in South & Central America. In the other regions, growth was roughly in line with historical averages. China was the biggest individual driver of primary energy growth, accounting for more than three quarters of net global growth.

Shares of global primary energy

Percentage



Oil continues to hold the largest share of the energy mix (33.1%). Coal is the second largest fuel but lost share in 2019 to account for 27.0%, its lowest level since 2003. The share of both natural gas and renewables rose to record highs of 24.2% and 5.0% respectively. Renewables has now overtaken nuclear which makes up only 4.3% of the energy mix. The share of hydroelectricity has been stable at around 6% for several years.

bp Statistical Review of World Energy 2020

BP世界能源统计年鉴2020

2021年我国能源状况

能源总产量　　43.3 亿吨标煤

原煤	41.3	亿吨	29.4	67.9%
原油	2.0	亿吨	2.8	6.5%
天然气	2075.8	亿立方米	2.76	6.4%

合计：80.8%

能源消费总量　　52.4 亿吨标煤

2021年世界各国发电量比较

排名	国别	万亿千瓦时	全球占比
第1	中国	8.534	30.0%
第2	美国	4.406	15.5%
第3	印度	1.715	6.0%
第4	俄罗斯	1.157	4.1%
第5	日本	1.020	3.6%
第6	巴西	0.654	2.3%
第7	加拿大	0.641	2.3%
第8	韩国	0.600	2.1%
第9	德国	0.585	2.1%
第10	法国	0.547	1.9%

工程热力学与节能

工程热力学

是一门研究热能有效利用及热能和其它形式能量转换规律的科学



主要热机种类

Heat engine

能量利用率
Energy efficiency

* 蒸汽轮机装置 50%

  发电、大型舰船发动机

* 燃气轮机装置 35%

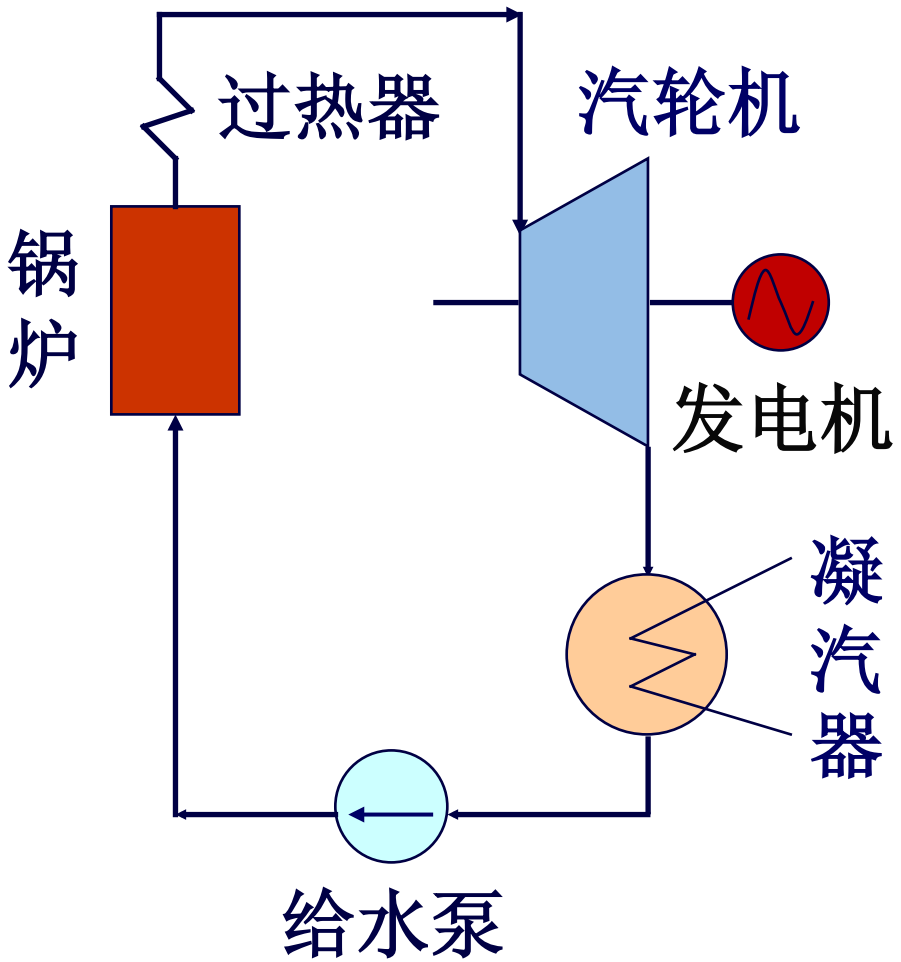
  发电、舰船、航空发动机

* 活塞式内燃机 40%

  车辆、舰船、航空发动机

* 制冷空调（非热机，同理） >200%

蒸汽动力装置基本特点



1、热源，冷源

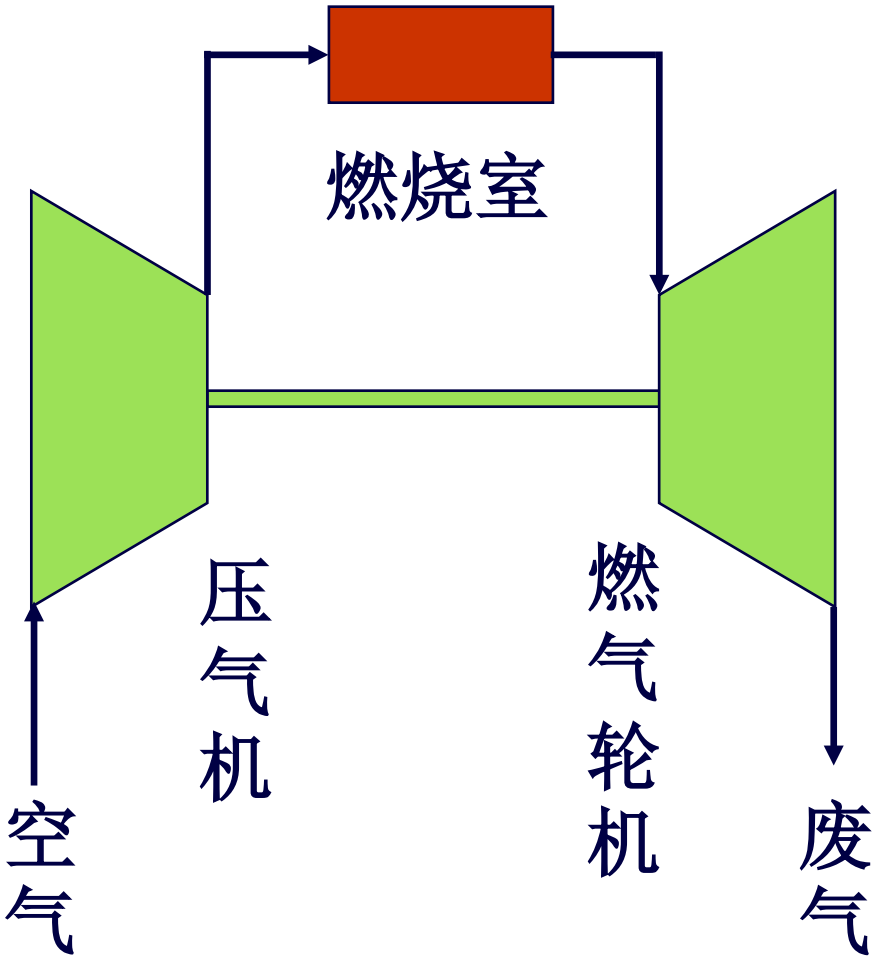
2、工质（水，蒸汽）

3、膨胀做功

4、循环

（加压、加热、膨胀做功、放热）

燃气动力装置基本特点



1、热源，冷源

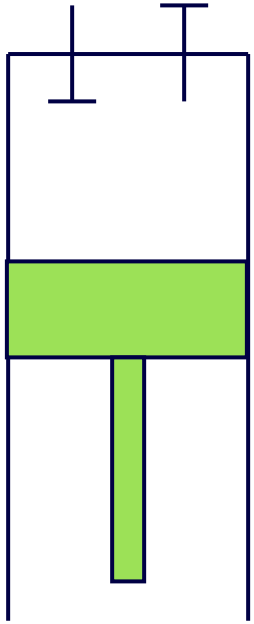
2、工质（燃气）

3、膨胀做功

4、循环

（加压、加热、膨胀做功、放热）

内燃机装置基本特点



1、热源，冷源

2、工质（燃气）

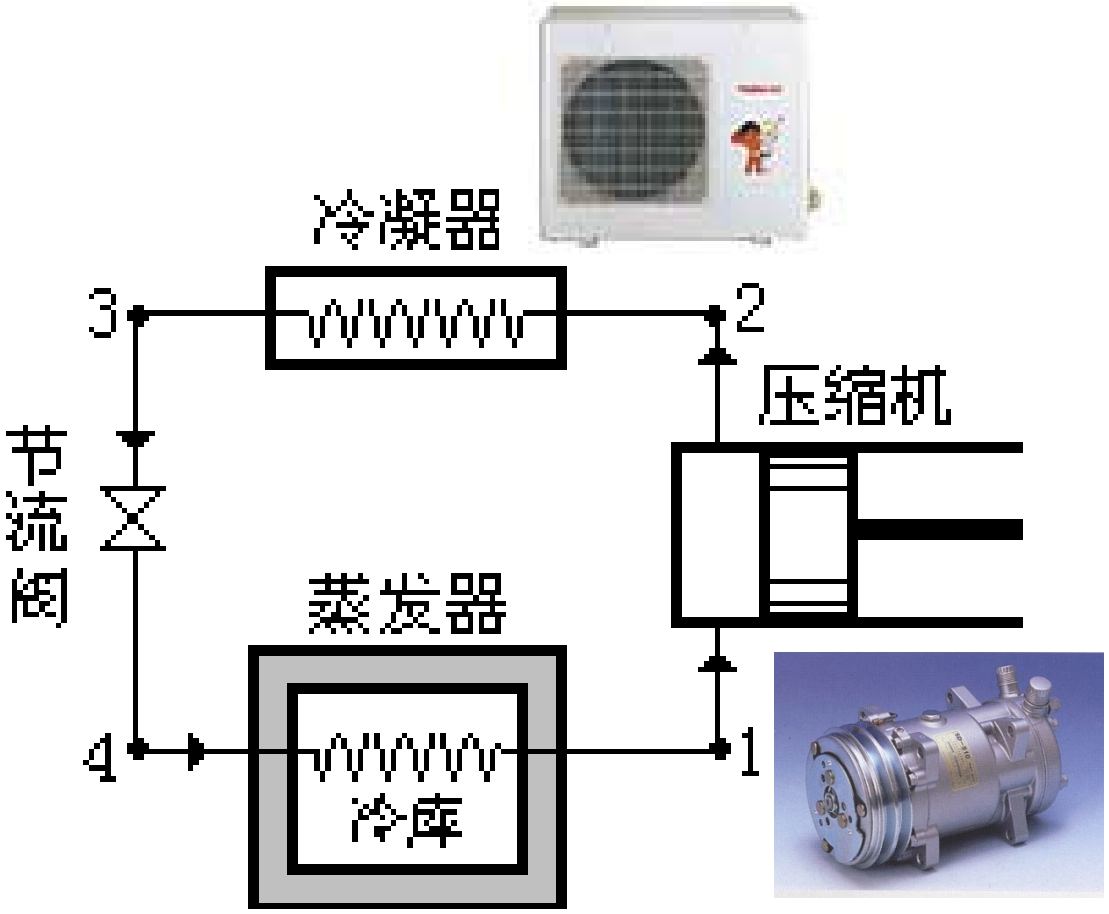
3、膨胀做功

4、循环

（加压、加热、

膨胀做功、放热）

制冷空调装置基本特点





1、热源，冷源

2、工质（制冷剂）

3、得到容积变化功

4、循环

(加压、放热、膨胀、吸热)

热力装置共同基本特点

1、热源，冷源　　heat reservoir

2、工质　　medium,
working substance

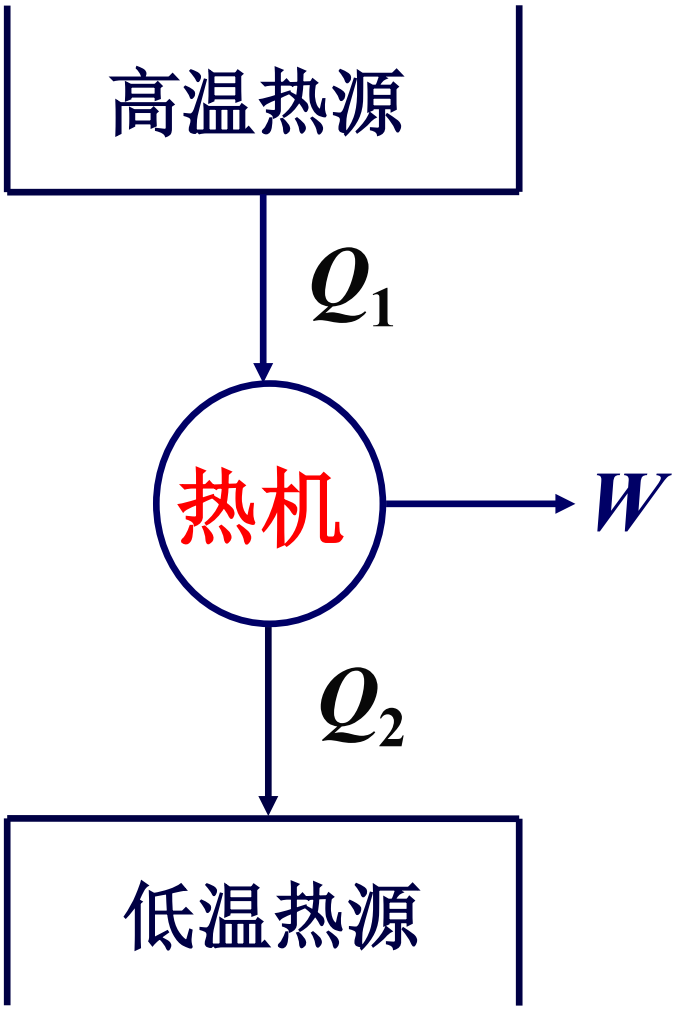
3、容积变化功　　moving boundary
work

4、循环　　cycle

热力装置简图

热效率
Thermal efficiency

$$\eta = \frac{\text{收益}}{\text{代价}} = \frac{W}{Q_1}$$



思考题

1、为什么永动机不能实现？

Perpetual-motion machine

2、为何要有两个热源，能否不要低温热源, 不放热，$W=Q$是否可以进行？

3、发电厂效率高的只有50%左右，可否有途径提高，最高效率是否有极限？极限为多少？

4、热能和机械能如何转换?

工程热力学的研究内容

1. 能量转换的基本定律

2. 工质的热力性质

3. 热力过程及热力循环

4. 化学热力学基础

热力学研究方法

1. 宏观方法：连续体（**continuum**），用 宏观物理量描述其状态，其基本规律是无数经验的总结

特点：可靠，普遍，不能任意推广

经典（宏观，平衡）热力学 √

classical (macroscopic, equilibrium)

热力学研究方法

2. 微观方法：从微观粒子的运动及相互作用角度研究热现象及规律

特点：揭示本质，模型近似

微观（统计）热力学

microscopic (statistical)

热力学发展史

- 直到17世纪末，人们还不能正确区分温度和热量这两个基本概念的本质。在当时流行的“热质说”统治下，人们误认为物体的温度高是由于储存的“热质”数量多。

- 1798年，德国工程师朗福德（C.Rumford）观察到用钻头钻炮筒时，消耗机械功的结果使钻头和筒身都升温。1799年，英国化学家戴维（H.Davy）用两块冰相互摩擦致使表面融化，这显然无法由“热质说”得到解释。

- 1842年，德国医生迈尔（J.R.Mayer）提出了能量守恒理论，认定热是能的一种形式，可与机械能互相转化。

- 1842年，英国物理学家焦耳（J.P.Joule）以不同方式实测了热功当量。焦耳的实验结果使科学界彻底抛弃了“热质说”。公认能量守恒、能的形式可以互换的热力学第一定律为客观规律。

- 1824年，法国军事工程师卡诺（S.Carnot）提出著名的卡诺定理，指明工作在给定温度范围的热机所能达到的效率极限，这实质上已经建立起热力学第二定律。但受“热质说”的影响，他的证明方法还有错误。

- 1848年，英国物理学家开尔文（L.Kelvin）根据卡诺定理制定了热力学温标。1850年和1851年，德国物理学家克劳修斯（R.Clausius）和开尔文先后提出了热力学第二定律，并在此基础上重新证明了卡诺定理。

- **1850-1865**年，克劳修斯根据卡诺定理提出并发展了熵的概念。

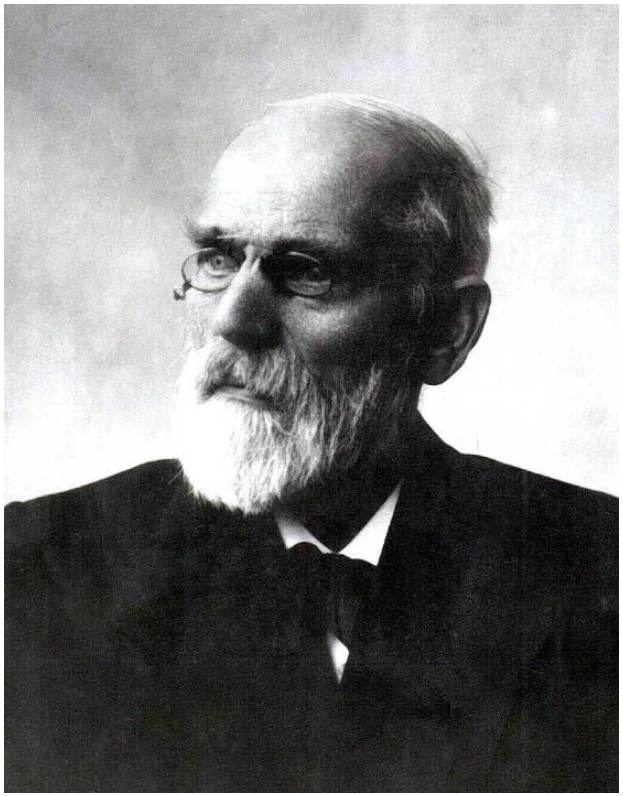
- 热力学第一定律和第二定律的确认，对于两类“永动机”的不可能实现作出了科学的最后结论，正式形成了热现象的宏观理论“热力学”。同时也形成了“工程热力学”这门技术科学。

- “工程热力学”的形成，使往复式活塞发动机、蒸汽轮机、燃气轮机和喷气推进机等相继得到迅速进展。

热力学方面获诺贝尔奖的科学家

- J.D.范德瓦尔斯

  Johannes van der Waals
- (1837-1923)
- 荷兰
- 气体和液体状态方程
- 1910年诺贝尔物理学奖



热力学方面获诺贝尔奖的科学家

- W.H.能斯脱
  Walther Hermann
  Nernst
- (1864-1941)
- 德国
- 热力学第三定律
- 1920年诺贝尔化学奖



热力学方面获诺贝尔奖的科学家

- L.昂萨格
  Lars Onsager
- (1903-1976)
- 美国
- 不可逆过程热力学理论
- 1968年诺贝尔化学奖



热力学方面获诺贝尔奖的科学家

- I.普里戈金
  Ilya Prigogine
- (1917-)
- 比利时
- 热力学的耗散结构理论
- 1977年诺贝尔化学奖



绪论 完

End of Preface